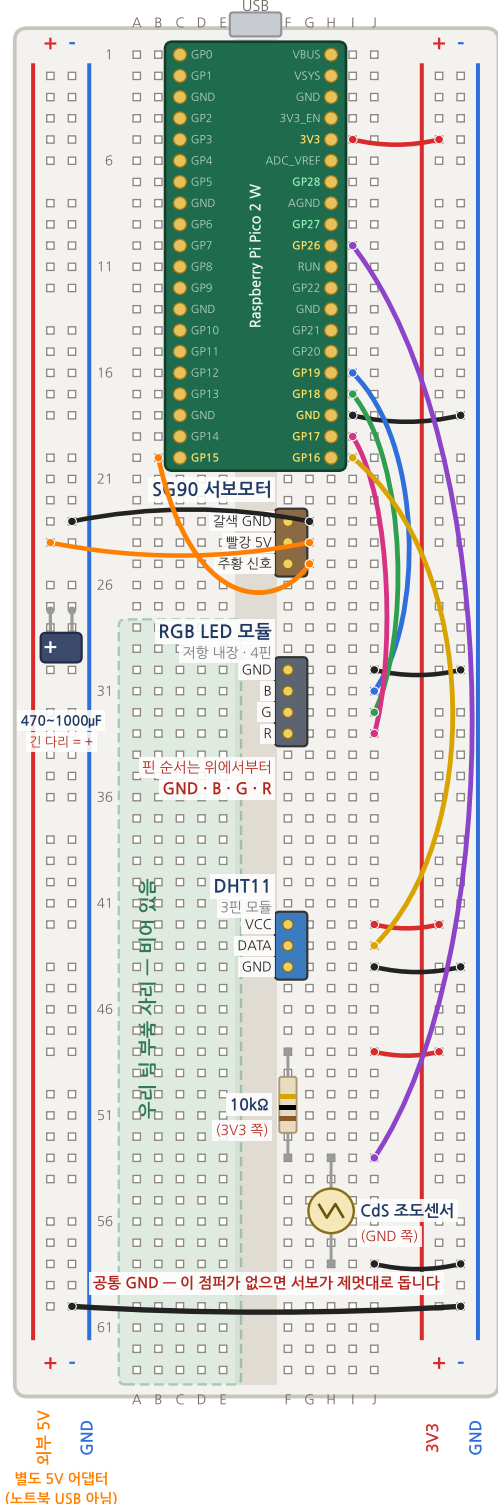


최종 배선도

Raspberry Pi Pico 2 W · 830홀 브레드보드 · 조도 연동 무드등 + 온도 연동 게이지

※ 서보 전원은 노트북 USB(VBUS)가 아니라 별도 5V 어댑터에서 받습니다. 1·2·3·8·9·11·12주차 내내 이 배선 그대로입니다.



Pico 2 W 배치

- 브레드보드 1행부터 20행까지, 중앙 채널에 걸쳐 배치
- 핀 간격이 0.7인치라 왼쪽 핀은 C열, 오른쪽 핀은 H열
- USB 커넥터가 1행(위쪽)을 향하도록 꽂습니다

주의: 1~20행은 몸체에 가려 D-E-F-G열을 못 씁니다.
점퍼선은 왼쪽 A-B열 / 오른쪽 I-J열에만 꽂으세요.

연결표 (코드의 GP 번호 기준)

■ RGB 모듈 GND (맨 위)	GND 레일
■ RGB 모듈 B	GP19
■ RGB 모듈 G	GP18
■ RGB 모듈 R (맨 아래)	GP17
■ DHT11 DATA	GP16
■ DHT11 VCC	3V3 레일
■ DHT11 GND	GND 레일
■ CdS 분압점	GP26 (ADC0)
■ 10kΩ 위쪽	3V3 레일
■ CdS 아래쪽	GND 레일
■ SG90 주향(신호)	GP15 직결
■ SG90 빨강	왼쪽 빨강 = 외부 5V
■ SG90 갈색	왼쪽 파랑 = 외부 GND
■ 커패시터 470~1000µF	왼쪽 레일 (+는 빨강 쪽)
■ 공통 GND 브리지	왼쪽 파랑 ↔ 오른쪽 파랑

꼭 확인할 것

- CdS는 GND쪽, 10kΩ은 3V3쪽입니다.
순서를 바꾸면 무드등이 정반대로 동작합니다.
- SG90 전원은 외부 5V. VBUS에 연결하지 마세요.
노트북 USB 500mA로는 기동 순간(700~1000mA)이 모자라 Pico가 리셋됩니다.
- 왼쪽 파랑 ↔ 오른쪽 파랑을 반드시 이으세요.
공통 GND가 없으면 PWM의 기준이 없어 서보가 제멋대로 돌립니다.
- RGB LED는 저항 내장 모듈입니다.
따로 220Ω을 달면 너무 어두워집니다.
- 서보 신호선은 GP15에 점퍼 1개로 직결합니다.
브레드보드를 한 번 거치면 점퍼가 2개 듭니다.
- DHT11·RGB 모듈 핀 순서는 제품마다 다릅니다.
기판에 인쇄된 글자를 꼭 확인하세요.

점퍼선 색 규칙

■ 빨강 = 3V3 전원	■ 검정 = GND
■ 주황 = 외부 5V 전원	■ 그 외 색 = GPIO 신호선

팀 프로젝트 — 센서를 더 붙일 때

쓸 수 있는 핀

- 아날로그 (전압이 연속으로 변하는 센서) GP27, GP28 — 두 개뿐
- 디지털 (켜짐/꺼짐, 펄스, 통신) GP0~GP14, GP20~GP22
- 절대 쓰면 안 되는 핀 GP23-GP24-GP25-GP29
- GP23·24·25·29는 무선 칩 전용 — 쓰면 Wi-Fi가 죽습니다.

전원

- 3.3V 센서 → 오른쪽 빨강 레일 (Pico 3V3)
- 5V 센서 → 왼쪽 빨강 레일 (외부 5V). 서보와 같이 씁니다
- 3V3는 다 합쳐 약 300mA까지. 서보·펌프·모터는 별도 전원
- 왼쪽은 5V, 오른쪽은 3.3V — 3.3V 센서를 왼쪽에 꽂으면 망가집니다
- ※ 센서가 Pico로 내보내는 신호가 5V면 분압 저항이 필요합니다.
HC-SR04의 ECHO가 대표적 — 1kΩ+2kΩ으로 3.3V까지 낮춰서 받으세요.